

# 30. hét - TANANYAG

## Ipari robotcellák biztonsága és kollaboratív robotok (Cobotok)

### Oktatási cél

A robotcellák biztonsági elemeinek, a kockázatértékelésnek és a kollaboratív robotok működésének megismerése.

### 1. Robotbiztonság

Az ipari robotok nagy sebességük és erejük miatt megfelelő biztonsági rendszereket igényelnek.

### 2. Biztonsági elemek

Biztonsági kerítés, reteszelt ajtó, vészleállító, fényfüggöny, lézerszkenner, biztonsági szőnyeg és figyelmeztető jelzések.

### 3. Kockázatértékelés

Az ütközési, beszorulási, elektromos és karbantartási veszélyek felmérése a biztonságos üzemeltetés alapja.

### 4. Biztonsági PLC

Feladata a biztonsági eszközök felügyelete és a robot biztonságos leállítása veszély esetén.

### 5. Kollaboratív robotok

A cobotok erő- és nyomatékérzékelőkkel rendelkeznek, ezért megfelelő feltételek mellett emberekkel együtt is dolgozhatnak.

### 6. Ipari alkalmazások

Szerelés, gépkiszolgálás, csavarozás, minőségellenőrzés, laborautomatizálás és kis szériás gyártás.

### Összefoglalás

A megfelelő biztonsági rendszer és a kockázatértékelés nélkülözhetetlen az ipari robotok biztonságos alkalmazásához.

### Mérnöki gondolat

„A termelékenység érték, de a biztonság feltétel. Egy jól megtervezett robotcella mindkettőt egyszerre valósítja meg.”

### Ellenőrző kérdések

1. Miért fontos a robotcellák biztonsága?
2. Sorolj fel legalább öt biztonsági eszközt!
3. Mi a biztonsági PLC feladata?
4. Miben különbözik a cobot a hagyományos ipari robottól?
5. Milyen feladatokra alkalmaznak kollaboratív robotokat?

### Gyakorlati feladat

Készíts vázlatot egy robotcelláról, jelöld rajta a robotot, a biztonsági kerítést, a reteszelt ajtót, a fényfüggönnyt, a vészleállítót és a biztonsági PLC-t, majd írd le ezek feladatát.